

Classification

Bisa dirangkum dengan **confusion matrix**

		Prediction	
		+1	-1
Actual	+1	TP	FN
	-1	FP	TN

True Positive : TP
 True Negative : TN
 False Positive : FP
 False Negative : FN

Classification

Akurasi = #prediksi benar / #data

kalo di regresi ngukur akurasi dengan cara menghitung jarak prediksi dengan aktual, kalo di klasifikasi dengan cara ini :

jumlah prediksi yang benar (True Negative dan True Positive) dibagi dengan seluruh data

		Prediction	
		+1	-1
Actual	+1	TP = 40	FN = 10
	-1	FP = 3	TN = 47

$$\begin{aligned}
 \text{Accuracy} &= \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \\
 &= \frac{40 + 47}{40 + 47 + 3 + 10} \quad \text{seluruh data} \\
 &= 0.87
 \end{aligned}$$

Classification

Akurasi = #prediksi benar / #data

		Prediction	
		+1	-1
Actual	+1	TP = 1	FN = 9
	-1	FP = 3	TN = 987

dari 10 data, 9 salah dan hanya 1 yang benar

$$\begin{aligned}
 \text{Accuracy} &= \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \\
 &= \frac{1 + 987}{1 + 987 + 3 + 9} \\
 &= 0.98
 \end{aligned}$$

apakah 0.98 bagus? belum tentu kenapa?

ya semisal kita pengen memprediksi model +1, dan ternyata dari 10 data, ada 9 yang salah dan hanya 1 yang benar. itu terbilang buruk

Classification

Akurasi = #prediksi benar / #data

		Prediction	
		+1	-1
Actual	+1	TP = 1	FN = 9
	-1	FP = 3	TN = 987

$$\begin{aligned}
 \text{Accuracy} &= \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \\
 &= \frac{1 + 987}{1 + 987 + 3 + 9} \\
 &= 0.98
 \end{aligned}$$

maka dari itu, untuk mengecek seberapa bagus model kita ga cuman lewat Accuracy doang tapi ada Recall dan Precision

Akurasi tinggi, namun model gagal memprediksi kelas +1

Akurasi prediksi kelas +1 hanya 10%

Classification

Akurasi = #prediksi benar / #data

		Prediction	
		+1	-1
Actual	+1	TP	FN
	-1	FP	TN

Good prediction

Bad prediction

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

dari semua prediksi positif, berapa sih yang benar - benar positif?

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

sedangkan recall, dari semua data Actual positive, berapa sih yang bisa benar - benar di prediksi positive?

nah karena tadi kita pengen ngecek seberapa bagus model yang memprediksi kelas +1 kita jadinya akan menggunakan Recall.

Kenapa? karena kita pengen liat gitu, dari semua data aktual positive, berapa sih yang di prediksi positive

Classification

Akurasi = #prediksi benar / #data

		Prediction	
		+1	-1
Actual	+1	TP = 1	FN = 9
	-1	FP = 3	TN = 987

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{1}{1 + 9}$$

$$= 0.1$$

Dari 10 data positive, hanya ada 1 yang benar di prediksi positive
sedangkan 9 lainnya di prediksi negative
sehingga hanya 0.1 atau 10% data yang di prediksi benar2 positive

jadi kalo kita modelin ingin memprediksi +1, ini merupakan nilai yg jelek walaupun tadi di akurasi nilainya bagus bisa sampe 0.98, tapi 0.98 kan perbandingan dari keseluruhan data